

书评：《关于未来》 On the Future

人类文明的十字路口——Martin Rees的未来观

作者：daliao 阅读时间：2026年6月24日 书籍信息：Martin Rees, On the Future: Prospects for Humanity, Princeton University Press, 2018

一、引言：站在历史的转折点

当Martin Rees写下《On the Future》这本书时，他作为英国皇家天文学家、前皇家学会主席，已经在其职业生涯中见证并参与了对宇宙最深远的探索。然而，这本书并非讨论遥远星系的奥秘，而是将目光投向一个更加切近却又常常被忽视的主题：**人类文明的未来命运**。

Rees的开篇就直击要害——我们正处于人类历史上一个前所未有的关键时刻：这是第一次，人类不仅拥有了自我毁灭的能力，也拥有了塑造亿万年未来的潜力。这种能力的双刃剑特性，构成了整本书的核心张力。

在接下来的篇幅中，我将以Rees的框架为基础，深入探讨书中提出的核心议题：生存风险、技术伦理、太空探索、以及人类文明的长远命运，并结合当下的时代背景进行反思与延伸。

二、生存风险：悬在头顶的达摩克利斯之剑

2.1 风险的分类与评估

Rees将威胁人类生存的风险分为两大类：**自然风险与人为风险**。自然风险包括小行星撞击、超级火山爆发、伽马射线暴等，这些风险在人类历史上一直存在，但概率相对较低且难以预防。而人为风险——核战争、生物工程病原体、人工智能失控、实验室事故等——则是现代文明的产物，其特点是**概率可能随技术发展而增加**，且往往与人类的选择密切相关。

Rees特别强调了”极端风险”（existential risk）的概念：那些可能导致人类智慧文明彻底终结的事件。与一般灾难不同，极端风险的后果是不可逆的——一旦发生，就没有”重来”的机会。这赋予了此类风险一种特殊的伦理分量：我们不仅对当下负责，也对潜在的未来世代负责。

2.2 技术的悖论

书中一个反复出现的主题是技术的”双刃剑”特性。以生物技术为例：基因编辑技术CRISPR为治疗遗传疾病带来了革命性突破，但同样可能被用于制造超级病原体。人工智能在提升效率的同时，也可能带来失控风险。Rees没有走向技术悲观主义，而是提出了一个更微妙的问题：**如何在享受技术红利的同时，建立有效的风险治理机制？**

这个问题在新冠疫情后显得尤为紧迫。Rees早在书中就警告，未来的流行病可能并非自然起源，而是来自实验室事故或恶意行为。这促使我们重新审视科学研究的边界：是否某些知识应该被限制？谁有权决定这些限制？

2.3 “脆弱世界”假说

Rees引入了一个发人深省的概念：随着技术力量的增强，造成大规模破坏所需的资源和专业知识的门槛正在降低。这意味着，一个恶意个体或小团体可能在理论上造成全球性灾难。这与过去的历史形成了鲜明对比——以前，大规模破坏需要国家机器的动员能力。

这种”脆弱性”并非技术的必然结果，而是治理结构滞后于技术发展的体现。Rees呼吁建立更强大的国际合作机制、更严格的科学伦理规范，以及更广泛的社会监督。但这些措施的落实，需要政治意愿与公众意识的同步提升。

三、太空探索：备份、象征与科学

3.1 机器人 vs 载人航天的辩论

作为天体物理学家，Rees对太空探索有着深刻的理解。他提出了一个颇具争议的观点：**从科学价值角度看，机器人探测器远比载人航天更具成本效益。**火星探测器、木星卫星探测器、彗星探测任务——这些项目以相对较低的成本，提供了关于太阳系乃至宇宙的宝贵知识。

那么，为什么人类还要坚持载人航天？Rees认为，载人航天的意义更多是**象征性和激励性的**。它代表了人类探索精神的极致体现，能够激发公众对科学的兴趣，并在文化层面塑造“人类命运共同体”的意识。这种精神价值难以量化，但在长远历史中可能具有深远影响。

3.2 太空殖民的现实困境

近年来，“多行星物种”的概念因Elon Musk和SpaceX的宣传而广为人知。然而，Rees对太空殖民持谨慎态度。他指出：

- 环境恶劣**：火星和月球的环境极端严酷，维持生存需要巨大的技术投入和资源支持。
- 成本高昂**：建立自给自足的殖民地需要庞大的基础设施，短期内难以实现经济可持续性。
- 地球优先**：将资源投入太空殖民，可能削弱对地球环境保护和可持续发展的关注。

Rees并非反对太空探索，而是强调需要**理清优先级**。他认为，太空殖民应该作为地球文明的“备份”，而非“替代”。保护地球环境仍然是首要任务，太空探索则是为了应对极端情况下的文明延续。

3.3 超越生物学：文明的最终命运？

书中最具想象力的部分之一，是Rees对文明长期未来的思考。他提出，人类文明可能最终超越生物限制，以硅基或混合形式延续。这种“后人类”阶段的文明，可能以我们难以想象的方式存在，并继续探索宇宙的奥秘。

这种思考并非科幻式的遐想，而是基于对技术发展轨迹的合理推断。如果意识可以上传、智能可以复制、生命可以数字化，那么“人类”的定义本身可能需要重新审视。Rees没有给出答案，而是邀请读者一同思考：我们希望创造什么样的未来？

四、科学、伦理与治理：知识分子的责任

4.1 科学家的社会责任

Rees在书中多次强调，科学家不应只追求知识的发现，也要考虑其社会影响。这并非要限制科学探索，而是要求科学家在“可能”与“应该”之间建立更深刻的反思意识。

他举了一个例子：关于病原体功能增强研究（gain-of-function research）的争议。这类研究可能帮助人类应对未来的流行病，但也可能制造新的风险。科学家需要在研究中权衡利弊，并与伦理学家、政策制定者合作，建立规范框架。

4.2 公众参与与公民科学

Rees特别重视公众在科学发展中的角色。他认为，科学不是少数精英的专属领域，而是全人类的共同事业。“公民科学家”（Citizen Scientists）的兴起——普通公众参与数据收集、分析甚至发现——展示了科学民主化的可能性。

这种参与不仅有助于科学研究本身，也提升了公众对科学议题的理解和参与度。在应对气候变化、公共卫生危机等全球性挑战时，公众的理解和支持是不可或缺的。科学家需要走出实验室，与社会进行更广泛、更深入的对话。

4.3 国际合作的必要性

书中反复强调，全球性挑战需要全球性应对。气候变化、流行病、小行星威胁——这些议题没有国界，任何单一国家都无法独自解决。Rees呼吁建立更强大的国际科学合作机制，并希望主要国家能够超越地缘政治竞争，在关键议题上达成共识。

这种理想主义在当下的国际环境中显得有些天真，但Rees的观点是：**如果我们不能在关键议题上合作，人类文明可能无法生存到需要竞争的那一天。**长期利益的共同性，应该超越短期的零和博弈。

五、时代的回响：重读《On the Future》

5.1 新冠疫情的启示

《On the Future》在2018年出版，但其中许多思考在新冠疫情后获得了新的意义。Rees对流行病风险的警告、对全球化与互联性的反思、对公共卫生体系的批评，都在疫情中得到了验证。

疫情暴露了全球治理的深层缺陷：信息共享机制不健全、疫苗分配不公平、政治化干预科学决策。这些问题提醒我们，Rees的呼吁并非空谈，而是需要切实转化为行动的紧迫任务。

5.2 人工智能的崛起

Rees在书中对人工智能的讨论相对简略，但过去几年AI的快速发展使得这一议题更加突出。ChatGPT等大语言模型的出现，让公众第一次真切感受到AI可能带来的变革。随之而来的，是关于AI安全、控制、伦理的广泛讨论。

Rees的框架仍然适用：技术发展需要伴随更严格的伦理规范和治理机制。但AI的特殊之处在于，其发展速度可能超过人类建立监管机制的能力。这要求我们以更前瞻、更审慎的态度对待AI发展。

5.3 气候危机的紧迫性

气候变化是Rees讨论的重点之一。近年来，极端天气事件的频繁发生、冰川加速融化、生态系统的崩溃迹象，都使得气候议题的紧迫性日益凸显。Rees的观点是，气候变化是人类面临的最确定、最紧迫的长期挑战，需要立即行动。

六、延伸思考：我们能为未来做什么？

读完《On the Future》，最自然的反应是追问：作为个体，我们能做什么？Rees并没有给出具体的行动指南，但他的分析提供了几个方向：

- 提高风险意识**：了解极端风险的存在，支持相关的科学研究和政策倡导。
- 参与公共讨论**：关注科技伦理议题，参与民主进程，表达对负责任技术发展的支持。
- 支持科学教育**：帮助下一代建立科学素养，理解技术与社会的关系。
- 跨代思考**：在个人决策中考虑长远影响，培养“长期主义”的思维方式。

这些行动看似微小，但如果足够多的人参与，可能形成推动社会变革的力量。Rees的核心观点是：未来不是预先注定的，而是由当下的选择塑造的。

七、批评与反思

尽管《On the Future》是一部富有洞见的著作，但也存在一些局限性：

7.1 行动方案的缺失

Rees擅长诊断问题，但对具体解决方案的讨论相对薄弱。他指出了风险、呼吁了合作，但很少深入探讨如何克服政治、经济、文化障碍。这可能与他的科学家身份有关——诊断是科学家的专长，但治疗往往需要政策制定者和社会各界的参与。

7.2 西方中心视角

书中的案例和思考主要基于欧美经验，对非西方文明的未来关注相对有限。在全球化的时代，任何关于人类未来的讨论都应该包括更多元的视角。Rees对此有所意识，但深入程度仍然不足。

7.3 技术讨论的深度

对于AI、生物技术等议题，Rees更多是提供框架性思考，而非技术层面的深入分析。这可能使得某些读者感到意犹未尽。当然，作为面向大众的著作，这种处理是可以理解的。

八、结语：智者的清醒审视

《On the Future》是一本温和而有力的书。它没有末日预言的夸张，也没有科技乌托邦的盲目乐观。Martin Rees以科学家的冷静，提醒我们：

我们正处于人类历史的关键转折点——第一次有能力决定文明的长期命运。这份能力需要伴随更深的智慧、更广的责任感，以及更谦卑的姿态面对宇宙的未知。

这本书的价值不在于提供答案，而在于提出问题、建立框架、激发思考。它邀请读者一同成为“未来的守护者”，在当下的决策中考虑长远的影响。

如果你对人类文明的未来、科技伦理、全球治理等议题感兴趣，这本书是一次必要的思想之旅。它提醒我们，在追求技术进步的同时，不要忘记审视方向、承担责任、珍惜这颗蓝色地球上脆弱而珍贵的智慧之光。

推荐指数：★★★★☆ (4/5)

延伸阅读推荐

- 《超级智能》 Nick Bostrom — AI风险与控制的系统性分析

- 《人类简史》 / 《未来简史》 Yuval Noah Harari — 文明演变的宏观视角
 - 《存在的价值》 William MacAskill — 长期主义伦理框架
 - 《The Precipice》 Toby Ord — 生存风险的深度研究
 - 《生命3.0》 Max Tegmark — AI时代的人类可能性
-

本文首发于 GitHub，欢迎交流讨论。